

DÚ 5.2

hľadáme podprostor vektorov v. čísla 2 je SPAN dvoch vektorov odpovedajúcej
 redukč. matic: $(1 -1 \ 1 \mid 0)$, rovnou je zjednodušená, že sa jedná o
 podprostor o bázyjúcimi vektormi $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, ktoré sú vektorami
 prislúchajúce v. číslu 2.

Keď v. č. 3 je $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ vektor. Zistíme, že vektorový súčet dvoch podprostorov.
 Jednotlivé vektory v. č. 2 sú podprostorom lineárneho 2 a polynómiu $\mathbb{R}^3$, pod lineárnou
 podprostorom vektorov prislúchajúcich v. číslu 3 musí byť 1, tj. $\text{SPAN}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$.

Vektory $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$ sú tri a v $\mathbb{R}^3$ sú lineárne nezávislé, pretože
 každý sa jedná o bázu $\mathbb{R}^3$, označme túto bázu B .

Priradíme operátor na $\mathbb{R}^3$ f.A. daný hľadacou maticou A , sledujeme, že
 hľadaciu maticu $[f_A]_{K_3}^{K_3}$, zistíme, že v. č. ani vektorov prislúchajúcich
 na rozloženie bázy priestoru, ktorý máme podľa rovnice $A = [f_A]_{K_3}^{K_3} = [id]_{K_3}^B [f_A]_B^B [id]_B^{K_3}$

Maticu $[f_A]_B^B$, získame podľa vzťahu v sklopíme a potlačíme vektory bázy
 sklopíme, že sa jedná o vektorov prislúchajúcich 3 a 2, kde $[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Ďalej máme $[id]_{K_3}^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Jelikož je $[\text{id}]_{K_3}^B$ regulární, pak máme: $[\text{id}]_B^{K_3} = ([\text{id}]_{K_3}^B)^{-1} =$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

dosadíme do rovnice:

$$A = [f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}}}$$